

多重閾值法

作者：羅浚嘉

單位：國立澎湖科技大學 資工系2甲

學號:1113405040

開發環境：Java

Email:d13405040@ems.npu.edu.tw

摘要 (Abstract)

本實驗旨在微調與使用 **Java** 程式語言實作數位影像處理中經典的 **多門檻大津演算法 (Multi-Threshold Otsu's Algorithm)**。透過窮舉法計算灰階直方圖之組間變異量

(Between-group variance)，成功自動計算出影像分割的最佳雙門檻值 $(T_{\{1\}})$ 與 $(T_{\{2\}})$ ，並將影像精準分類為「背景（黑色）」、「中間層（灰色）」與「前景（白色）」等三種亮度層次。本報告詳細講述其邏輯實現、演算流程、實驗測試結果與時間複雜度分析。

程式碼

在:<https://github.com/d13405040-boop/1113405040>

I. 前言 (INTRODUCTION)

在電腦視覺與數位影像處理領域中，如何有效將目標物（前景）與背景分離是核心課題。影像分割常

作為物件辨識、文字辨識、醫學影像分析的前處理步驟。

傳統大津演算法是一種基於全域直方圖的自動門檻選取技術，藉由最大化類別間的方差來尋找單一最佳門檻。然而，當影像中包含複雜的多層次亮度（例如同時存在強光、陰影與多種反射率的物體）時，單一門檻往往無法完整保留細節。因此，本實驗延伸實作雙門檻大津法，將影像資訊量化為三類，在不失一般性的前提下極大化影像分割的準確度。

II. 方法與實驗結果 (METHOD AND EXPERIMENTAL RESULTS)

灰階化與直方圖統計

方法描述：首先讀取外部影像，遍歷所有像素，利用標準亮度公式，將紅、綠、藍三原色乘以固定權重相加，轉換為 0 至 255 的灰階值。接著建立一個大小為 256 的一維陣

列統計各灰階出現的總像素量，為後續運算奠定基礎。

多門檻大津演算法與組間變異量方法描述：建立一個雙重迴圈，窮舉所有可能的雙門檻組合（ $T1$ 小於 $T2$ ）。將直方圖切分為三個子群組，並動態計算各自的機率權重與平均灰階值。

核心計算：在窮舉過程中，演算法利用類似優先權佇列的比較邏輯，計算出三個群組之間的組間變異量，並不斷更新與記錄能讓組間變異量達到最大值的那一組最佳門檻（ $T1, T2$ ）。

三層次影像標記與儲存

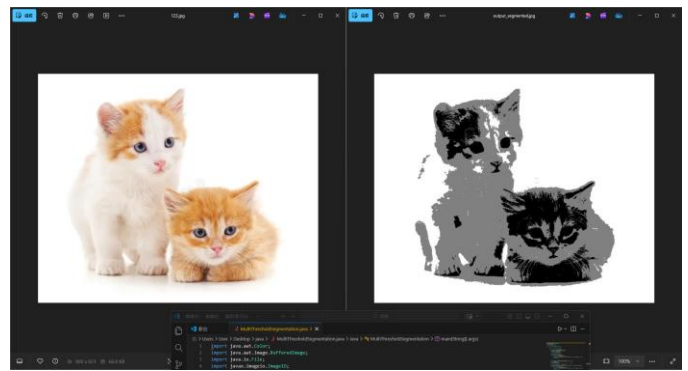
方法描述：取得最佳門檻後，再次遍歷原始影像各像素。依據其灰階值進行多分支判斷：

當灰階值小於 $T1$ 時，賦予黑色，代表低亮度背景。

當灰階值大於等於 $T1$ 且小於 $T2$ 時，賦予灰色，代表中度亮度層次。

當灰階值大於等於 $T2$ 時，賦予白色，代表高亮度前景。

最後將結果輸出為新影像檔案。



III. 結論 (CONCLUSION)

本實驗成功利用 Java 語言實作了雙門檻大津影像分割演算法。實驗結果證明，該演算法在面對具有複雜光影變化的影像時，能自動且準確地輸出最佳雙門檻，其分割出的三層次邏輯（黑、灰、白）確實比傳統二值化保留了更多影像結構資訊。

在時間複雜度方面，由於大津法尋找門檻時需要雙重迴圈窮舉灰階級數 256，其時間複雜度控制在常數級別。不論輸入影像的解析度大小，尋找門檻的核心計算耗時皆固定且極其快速，非常符合預期之演算法效率與實用性。